Структуры, классы, инкапсуляция

Введение в ПИ (C++)

Structs, Classes, Encapsulation

Агрегат данных

```cpp
struct Point {
    double x{};
    double y{};
};

Point p{3.0, 4.0};
std::cout << p.x << ", " << p.y << "\n";
```

Связанные поля — один тип, а не россыпь переменных.

Методы у struct

```cpp
struct Point {
    double x{};
    double y{};
    double distance_to_origin() const {
        return std::sqrt(x * x + y * y);
    }
};
```

`const` после списка параметров — метод не меняет объект.

struct vs class

Разница по умолчанию:

- `struct` — члены `public` по умолчанию
- `class` — члены `private` по умолчанию

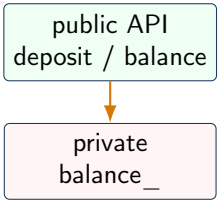
Для типов с инвариантом обычно пишут `class`.

Инкапсуляция *(encapsulation)*

```
class BankAccount {
public:
    explicit BankAccount(int balance)
        : balance_(balance) {
        if (balance_ < 0) balance_ = 0;
    }
    int balance() const { return balance_; }
    void deposit(int amount) {
        if (amount > 0) balance_ += amount;
    }
private:
    int balance_;
};
```

Зачем `private`?

- Скрыть представление
- Защитить инвариант (баланс ≥ 0)
- Узкий публичный API



Конструктор

- Инициализирует объект в корректное состояние
- `explicit` для одноаргументных — без неожиданных преобразований
- Список инициализации: `: field_(value)`

Объекты и копии

```
1 BankAccount a{100};
2 BankAccount b = a;    // copy (memberwise for now)
3 b.deposit(50);        // a unchanged
```

Викторина 1 — доступ

Викторина

Из `main` можно ли писать `account.balance\_ = -5;` если поле `private`?

1. Да
2. Нет — ошибка компиляции
3. Да, но только через указатель
4. Да, если объект на стеке

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 1

Ответ

2. `private` недоступен снаружи класса — компилятор запретит.

Викторина 2 — инвариант

Викторина

Зачем метод `deposit` проверяет `amount > 0`?

1. Чтобы ускорить программу
2. Чтобы сохранить инвариант / смысл операции
3. Это требование синтаксиса C++
4. Чтобы вызвать деструктор

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 2

Ответ

2. Публичные операции поддерживают корректное состояние объекта.